Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 842/НҚ

Профессиональный стандарт: «Проектирование космических аппаратов и космических систем»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Проектирование космических аппаратов и космических систем» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области проектирования космических аппаратов и космических систем.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) космический аппарат – техническое устройство, предназначенное для вывода в космическое пространство с целью решения целевых задач, проведения исследований и (или) использования космического пространства в различных целях

2) космическая система – совокупность функционально-взаимосвязанных орбитальных и наземных технических средств, предназначенных для решения задач в космическом пространстве

3) конструкторская документация – документы, содержащие необходимые данные для разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия

4) трехмерное моделирование – моделирование объекта в трехмерном пространстве с помощью компьютерного программного обеспечения

5) автоматизированное проектирование и конструирование (computer aided design – CAD) – технология, состоящая в использовании компьютерных систем для геометрического моделирования изделия

6) инженерный анализ – совокупность исследований, процессов моделирования и расчетов, предназначенных для проверки работоспособности проектируемых изделий, подтверждения их эксплуатационных характеристик, а также соответствия параметров производительности в заданных условиях эксплуатации

7) математический аппарат – набор формул, условий, соотношений с помощью которых решается задача

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КА – космический аппарат

2) КС – космическая система

3) КТ – космическая техника

4) КД – конструкторская документация

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Проектирование космических аппаратов и космических систем

5. Код профессионального стандарта: C30302087

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

30 Производство прочих транспортных средств

30.3 Производство воздушных и космических летательных аппаратов и связанного с ними оборудования

30.30 Производство воздушных и космических летательных аппаратов и связанного с ними оборудования

30.30.2 Производство космических летательных аппаратов

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.1 Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

72 Научные исследования и разработки

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19 Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19.3 Научные исследования и разработки в области космической деятельности

7. Краткое описание профессионального стандарта: Установление требований в области профессиональной деятельности, к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и компетенции работников, обеспечивающих проектирование космических аппаратов и космических систем. Применение в качестве основы для определения требований к подготовке и переподготовке кадров, основы для их оценки и аттестации. Проектирование космических аппаратов и космических систем включает создание космических систем, космических аппаратов с конкурентоспособными характеристиками, и их составных частей с применением современных методов и средств проектирования, конструирования, расчетов, математического, физического и компьютерного моделирования.

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер-конструктор космических летательных аппаратов - 6 уровень ОРК
2) Инженер-конструктор космических летательных аппаратов - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Инженер-конструктор космических летательных аппаратов»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-013		
Наименование профессии:	Инженер-конструктор космических летательных аппаратов		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2144-5-012 - Инженер, космический		
Основная цель деятельности:	Проектирование космических систем, космических аппаратов и их служебных подсистем, отдельных образцов космической техники, а также разработка соответствующих технологий позволяющих осуществлять эффективное использование космического пространства.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка особо сложных, сложных и средней сложности изделий, обеспечивая при этом соответствие установленных требований технической спецификации. 2. Проведение анализа технической спецификации и конструкторско-технологической документации, подготовка технико-экономического обоснования проектируемых конструкций, расчет рисков при разработке новых изделий, осуществление выбора технологии, подготовка технической документации к проектируемым конструкциям, отчетов, документов контроля интерфейсов, а также участие в рассмотрениях по результатам этап 3. Участие в процессах изготовления, сборки, интеграции и испытания КА, КС и их составных частей, в составлении заявок на изобретения, а также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Разработка особо сложных, сложных и средней сложности изделий, обеспечивая при этом соответствие установленных требований технической спецификации.	Навык 1: Проведение инженерного анализа.	Умения: 1. Работать с программным обеспечением общего и специального назначения для проектирования; 2. Анализировать требования, заложенные в технической спецификации и сопутствующей документации; 3. Анализировать и формализировать эксплуатационные условия разрабатываемых изделий и технологий; 4. Проводить оценку интерфейсных требований включая, но не ограничиваясь следующими: механические, электрические, тепловые, информационные, функциональные и др.; 5. Анализировать актуальный статус и перспективы развития технологий по соответствующему направлению; 6. Обрабатывать, анализировать и проводить корреляцию полученных результатов инженерно-технической и/или научно-исследовательской работы, готовить на основании полученных результатов необходимые отчеты и документацию.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2. Методы автоматизированного проектирования; 3. Принципы реализации проекта по созданию КТ, последовательность и этапы, а также основные контрольные мероприятия; 4. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 5. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 6. Основы устройства КА и КС; 7. Основы патентоведения; 8. Основы системы менеджмента качества; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 10. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Проведение инженерного моделирования.	Умения:
		1. Использовать заложенный в специальном ПО математический аппарат с учетом имеющихся ограничений, прогнозируемых условий моделируемой окружающей среды, а также на основании подтвержденных входных данных; 2. Правильно понимать и использовать математические, физические и другие модели при проведении инженерного анализа. Уметь задавать граничные условия создаваемых моделей с обоснованием выбора тех или иных коэффициентов; 3. Понимать принципы работы и функционал системной модели КА и/или сложного технического изделия, принцип формирования входных данных, а также суть получаемой выходной информации; 4. Проводить компьютерное моделирование, расчеты с использованием программных средств общего и специального назначения для проектирования.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2. Методы автоматизированного проектирования; 3. Принципы реализации проекта по созданию КТ, последовательность и этапы, а также основные контрольные мероприятия; 4. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 5. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 6. Основы устройства КА и КС; 7. Основы проектирования сложных систем; 8. Основы системы менеджмента качества; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 10. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Проведение инженерных расчетов.	Умения:
		1. Проводить предварительные расчеты аналитическим методом; 2. Использовать заложенный в специальном ПО математический аппарат с учетом имеющихся ограничений, прогнозируемых условий моделируемой окружающей среды, а также на основании подтвержденных входных данных; 3. Применять специализированные справочные материалы.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2.Методы автоматизированного проектирования; 3. Принципы реализации проекта по созданию КТ, последовательность и этапы, а также основные контрольные мероприятия; 4. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 5. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 6. Основы устройства КА и космической системы; 7. Основы проектирования сложных систем; 8. Основы системы менеджмента качества; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 10. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проведение анализа технической спецификации и конструкторско-технологической документации, подготовка технико-экономического обоснования проектируемых конструкций, расчет рисков при разработке новых изделий, осуществление выбора технологии, подготовка технической документации к проектируемым конструкциям, отчетов, документов контроля интерфейсов, а также участие в рассмотрениях по результатам этап	Навык 1: Анализ технической спецификации и конструкторско-технологической документации.	Умения:
		1.Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Понимать взаимосвязь между техническими бюджетами подсистем; 3. Анализировать требования, заложенные в технической спецификации и сопутствующей документации; 4. Проводить расчеты верхнего уровня аналитическим методом; 5. Применять специальные справочные материалы; 6.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 3. Методы и этапы проектирования, принципы построения физических и математических моделей, их применимости к конкретным процессам и элементам; 4. Методы систем автоматизированного проектирования; 5. Архитектура КС и КА; 6. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка конструкторско-технологической документации.	Умения:
		1. Анализировать требования со стороны служебных подсистем и целевых инструментов; 2. Обрабатывать, анализировать и проводить корреляцию полученных результатов инженерно-технической и/или научно-исследовательской работы, готовить на основании полученных результатов необходимые отчеты и документацию; 3. Вести реестр внесённых изменений и контролировать влияние решений, принятых в части подсистем и устройств влияющих на проведение работ по соответствующему направлению; 4.Разрабатывать документацию в соответствии с отраслевыми и внутренними требованиями.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 3. Методы и этапы проектирования, принципы построения физических и математических моделей, их применимости к конкретным процессам и элементам; 4. Методы систем автоматизированного проектирования; 5. Архитектура КС и КА; 6. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Участие в процессах изготовления, сборки, интеграции и испытания КА, КС и их составных частей, в составлении заявок на изобретения, а также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий.	Навык 1: Сопровождение процесса изготовления КА, КС и их составных частей.	Умения:
		1. Применять передовой инженерный опыт при создании новых образцов КТ; 2. Работать с доступными источниками информации и базами данных; 3. Выполнять трехмерное компьютерное моделирование; 4. Проводить проектно-конструкторские работы в соответствии с техническим заданием, нормативно-техническим документациям и требованиями технологичности изготовления и сборки; 5. Применять специализированные справочные материалы; 6. Применять основные методы контроля изготовления разрабатываемых объектов; 7. Анализировать отклонения от проектной конструкторской и рабочей КД, технических требований; 8. Разрабатывать и согласовывать процесс изменения КД.

		Знания:
		1. Методы проектирования, инженерного анализа, сборки, интеграции, испытаний и производства КА и/или сложных технических изделий; 2.Методы автоматизированного проектирования; 3. Принципы реализации проекта по созданию КТ, последовательность и этапы, а также основные контрольные мероприятия; 4. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 5. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 6. Основы устройства КА и КС; 7. Основы проектирования сложных систем; 8. Основы системы менеджмента качества; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 10. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Тайм-менеджмент Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	10. Карточка профессии «Инженер-конструктор космических летательных аппаратов»:	
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-013	
Наименование профессии:	Инженер-конструктор космических летательных аппаратов	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003). Параграф 2. Ведущий конструктор.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 3 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2144-5-012 - Инженер, космический		
Основная цель деятельности:	Проектирование космических систем, космических аппаратов и их служебных подсистем, отдельных образцов КТ, а также разработка соответствующих технологий, позволяющих осуществлять эффективное использование космического пространства.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сопровождение процесса подготовки и проведения испытаний и изготовления КА, КС и их составных частей, анализ результатов испытаний, анализ и оценка работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации. 2. Координация работ по разработке анализа миссии, определению потребностей. Координация работ по проектированию КА, КС и их составных частей. 3. Проведение анализа и оценки работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сопровождение процесса подготовки и проведения испытаний и изготовления КА, КС и их составных частей, анализ результатов испытаний, анализ и оценка работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации.	Навык 1: Сопровождение процесса подготовки и проведения испытаний и изготовления КА, КС и их составных частей.	Умения: 1. Разрабатывать программы и методики проведения испытаний составных частей КА и КС; 2. Разрабатывать и согласовывать извещения об изменении КД; 3. Интерпретировать показатели эксплуатационно-технических характеристик составных частей КА и КС; 4. Анализировать опыт разработки и эксплуатации аналогичных изделий КТ; 5. Делать выводы и заключения, выбирать методики анализа данных, соответствующих поставленным целям; 6. Подготавливать предложения по совершенствованию составных частей КА и КС; 7. Применять специализированные справочные материалы; 8. Применять средства индивидуальной защиты при проведении испытаний.	

		Знания:
		1. Основы проектирования, конструирования и производства КА, организации и планирования конструкторских работ; 2. Дисциплины естественнонаучного и математического цикла; 3. Основы устройства КА и КС и их составных частей; 4. Назначение и параметры оборудования, регламенты для проведения испытаний; 5. Стандарты, технические условия и иные нормативные материалы по разработке и оформлению конструкторской документации; 6. Физические принципы, используемые при испытаниях для имитации условий реальной эксплуатации; 7. Физические и механические характеристики разработанных составных частей КА и КС; 8. Современные системы автоматизированного проектирования, системы трехмерного моделирования и электронного документооборота; 9. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 10. Методы проведения технических расчетов при конструировании; 11. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и конструирования; 12. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 13. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Анализ результатов испытаний, анализ и оценка работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации.	Умения:
		1. Применять современные программные средства для анализа результатов испытаний; 2. Интерпретировать полученные данные с контрольно-измерительных приборов; 3. Разрабатывать предложения по результатам анализа дефектов и несоответствий КД; 4. Владеть методами выявления дефектов и анализа их последствий; 5. Применять данные по результатам эксплуатации КА и КС; 6. Применять специализированные справочные материалы.

		Знания:
		1. Условия эксплуатации проектируемых составных частей КА и КС; 2. Программные средства, применяемые для выполнения анализа результатов испытаний; 3. Методы обработки результатов испытаний; 4. Принципы работы и условия эксплуатации разработанных составных частей КА и КС; 5. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 6. Основы системы менеджмента качества; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Координация работ по разработке анализа миссии, определению потребностей. Координация работ по проектированию КА, КС и их составных частей.	Навык 1: Разработка анализа миссии КС.	Умения:
		1. Координировать научно-исследовательскую деятельность по отдельным направлениям; 2. Формировать цели рабочей группы, распределять задачи и координировать выполнение поставленных задач; 3. Систематизировать и передавать опыт сотрудникам; 4. Работать в информационно-коммуникационном пространстве, проводить компьютерное моделирование, расчеты с использованием программных средств общего и специального назначения; 5. Вести самостоятельно или в составе группы научный поиск, используя специальные средства и методы получения новых знаний; 6. Разрабатывать технические задания по конструированию составных частей КА и КС и координировать работу по их выполнению; 7. Проводить работы по повышению качества проектов, изысканию рациональных конструкторских решений, обеспечивая при этом высокий уровень стандартизации и унификации изделий; 8. Руководить выполнением необходимых технико-экономических расчетов и обоснований по разрабатываемым проектам; 9. Определять потребность в материалах, оборудовании и комплектующих изделиях, необходимых для выполнения исследовательских и проектно-конструкторских работ, оформлять соответствующие заявки.

	Знания:
	1. Дисциплины естественнонаучного и математического цикла; 2. Назначение, основные элементы и принципы действий разрабатываемой конструкции, технические требования, предъявляемые к ней; 3. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 4. Устройство КА и КС и их составных частей; 5. Основы проектирования сложных систем; 6. Основные технические характеристики и возможности производственного оборудования; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Проектирование КА, КС и их составных частей.	Умения:
	1. Применять передовой инженерный опыт при создании новых образцов КТ; 2. Работать с современными системами автоматизированного проектирования и системами электронного документооборота; 3. Выполнять трехмерное компьютерное моделирование; 4. Проводить математическое моделирование разрабатываемых составных частей КА и КС с использованием методов системного подхода и современных программных продуктов для прогнозирования поведения, оптимизации и изучения функционирования составных частей КА и КС с учетом используемых материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов; 5. Проводить проектно-конструкторские работы в соответствии с техническим заданием, нормативно-техническим документациям и требованиями технологичности изготовления и сборки; 6. Обрабатывать и анализировать результаты научно-исследовательской работы, находить элементы новизны в разработке; 7. Проводить анализ патентной чистоты разрабатываемых объектов профессиональной деятельности; 8. Представлять материалы для оформления патентов, готовить к публикации научные статьи и оформлять технические отчеты; 9. Применять специализированные справочные материалы.

		Знания:
		1. Основы проектирования, конструирования и производства КА; 2. Дисциплины естественнонаучного и математического цикла; 3. Методы и этапы проектирования, принципы построения физических и математических моделей, их применимости к конкретным процессам и элементам; 4. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 5. Методы оценки качества проектов, проведения технико-экономических расчетов и обоснований проектных разработок; 6. Основы стандартизации и сертификации, основы патентоведения; 7. Основы проектирования сложных систем; 8. Научная организация труда, порядок оформления заявок на изобретения и открытия; 9. Основы системы менеджмента качества; 10. Основы управления персоналом; 11. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 12. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение анализа и оценки работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации.	Навык 1: Анализ и оценка работы КА, КС и их составных частей в процессе эксплуатации	Умения:
		1. Организовывать работу по проектированию КА и КС; 2. Участвовать в разработке и реализации текущих и долгосрочных программ в сфере космической деятельности РК; 3. Планировать и организовывать проведения опытно-конструкторских работ по созданию КС и комплексов; 4. Делать выводы и заключения, выбирать методики анализа данных, соответствующих поставленным целям; 5. Анализировать опыт разработки и эксплуатации аналогичных изделий КТ; 6. Подготавливать предложения по совершенствованию КА, КС и их составных частей; 7. Применять специализированные справочные материалы.

		Знания:
		1. Дисциплины естественнонаучного и математического цикла; 2. Основы проектирования, конструирования и производства КА; 3. Физические и механические характеристики разработанных составных частей КА и КС; 4. Принципы работы и условия эксплуатации разработанных составных частей КА и КС; 5. Методики анализа информации; 6. Знание технического английского языка на уровне не ниже В1; 7. Основы проектирования сложных систем; 8. Научная организация труда; 9. Основы системы менеджмента качества; 10. Основы управления персоналом; 11. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан; 12. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Стратегическое мышление Умение работать в команде Аналитическое мышление Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
Исполнитель:
Тулеукатова Диана Серікқызы, +7 (775) 668 74 94, d.tuleukatova@mdai.gov.kz
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Ghalam»
Руководитель проекта:
Прокудин Сергей Анатольевич
E-mail: s.prokudin@ghalam.kz

Номер телефона: +7 (705) 802 59 88
13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 4 , 21.10.2024 г.
14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 19.11.2024 г.
15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2024 г.
17. Дата ориентировочного пересмотра: 01.12.2027 г.